



PIXEL

**Gagner pour survivre, Progresser pour
espérer**

By Marine, Guil, Kylian, Gueric, Corentin et Matteo

Sommaire, Bible créative



1- Game Overview :

- Introduction, pitch p4
- Unique Selling Point p4
- Références utilisées p5

2- GameFlow :

- Core GampePlay p7
- Règle du jeu p7-10
- Player , ennemis p11
- Inputs p12
- Méthode du jeu p13-14

3- Mode Story :

- Bienvenue dans Pixel p16
- Personnages p17
- Virtual p18-19-20

4- UX, UI :

- Menu principal du jeu p22
- Agencement de l'interface du joueur p22

5- Level Design :

- Structures des niveaux p24
- L'ordre des niveaux p24

6- Annexes :

- Settings p26
- Musiques p27
- Difficultés p28



CHAPITRE 1

GAME OVERVIEW

A. INTRODUCTION

Bienvenue dans un jeu en **réalité virtuelle**, plonge dans un monde où chaque pixel compte, et où la seule issue est de devenir le meilleur. Pixel se déroule dans une dimension numérique nommée « Pixel », semblable à un **jeu vidéo**.

On y suit les mésaventures de Théo, un jeune garçon piégé dans cet univers virtuel. Prêt à tout pour s'échapper de cet enfer numérique, Théo n'a qu'un objectif : devenir le meilleur joueur de **Pixel**... quitte à perdre une partie de lui-même en chemin.

Genre

Jeu de
jonglage

Plateforme

Casque VR

Joueur(s)

1

Age requis

12/18 +

B. UNIQUE SELLING POINT

Physique à couper le souffle :

Exploitez la physique de rebond réaliste du jeu pour déjouer les attaques ennemies et prendre l'avantage sur le champ de bataille.

La persévérance comme seule arme :

Affûtez vos réflexes et relevez le défi de chaque stage : une difficulté exigeante, mais une satisfaction immense à chaque victoire.

Une direction artistique qui accroche :

Contemplez un univers low poly aux couleurs rétro néon, suspendu entre nostalgie et étrangeté, où chaque éclat lumineux vous insuffle une ardeur à toute épreuve.

C. REFERENCES

Beat Saber jeu en réalité virtuel:

Le gameplay s'inspire en partie de **Beat Saber**, avec une prise en main intuitive mais une véritable exigence technique pour progresser. Facile à comprendre, mais difficile à maîtriser, il pousse le joueur à exploiter ses réflexes, sa précision et son sens du rythme pour surmonter les niveaux de plus en plus complexes. Cette courbe de difficulté dynamique encourage l'amélioration continue et crée une expérience à la fois immersive, stimulante et gratifiante.



Space Invaders les ennemis :

Une touche de **Space Invaders** se retrouve également dans la direction artistique du jeu, avec des décors et des ennemis inspirés de l'esthétique rétro et pixelisée des jeux old-school. Cet hommage au style arcade des années 80 apporte une atmosphère unique, mêlant nostalgie et modernité, et renforce l'identité visuelle du monde de Pixel.



Rétro Néon l'univers :

Retro Néon est un jeu vidéo au style visuel affirmé, inspiré de l'esthétique des années 80. Son univers graphique mêle néons rétrofuturistes, couleurs vibrantes rose fluo, violet électrique et noir profond et ambiance synthwave. Entre environnements urbains stylisés et effets lumineux dynamiques, ce jeu constitue une référence précieuse pour notre décor, dont les teintes principales s'inspirent directement de cet univers.



CHAPITRE 2

GAMEPLAY

A. CORE GAMEPLAY

Introduction :

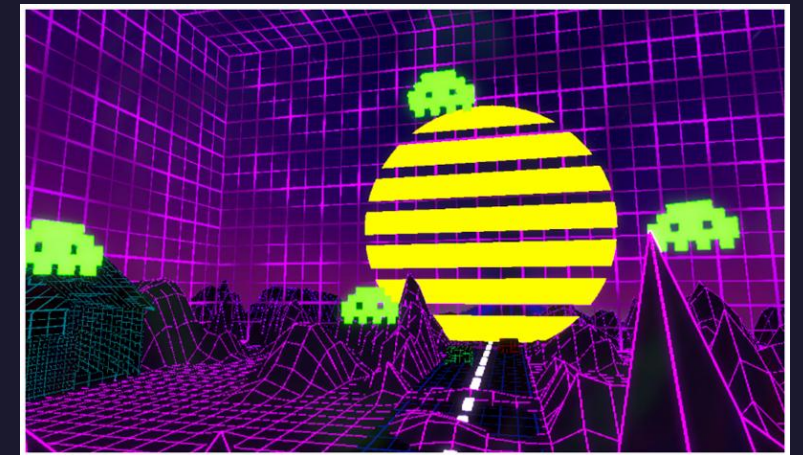
Bienvenue dans Pixel, un jeu en **réalité virtuelle** où chaque pixel cache un danger... et une opportunité. Plongé malgré lui dans une dimension numérique aux allures de jeu vidéo, Théo, un adolescent ordinaire, se retrouve prisonnier d'un univers impitoyable. Pour espérer retrouver le monde réel, il n'a qu'un seul choix : gravir les échelons, affronter des ennemis et devenir le meilleur.

- Que devra-t-il sacrifier pour survivre ? Son humanité ? Sa mémoire ? Pixel est une aventure mêlant action, mystère et introspection, où chaque victoire rapproche un peu plus de la sortie... ou de la chute. Es-tu prêt à jouer ?

B. REGLE D'UN NIVEAU - 1

COMMENT REUSSIR LE NIVEAU : 

L'**objectif** principal de chaque niveau est simple : **éliminer** tous les **ennemis** présents. Pour ce faire, le joueur dispose d'une **balle spéciale** qu'il peut saisir et lancer avec précision. Lorsqu'elle atteint un **ennemi**, celui-ci est instantanément **détruit**. Chaque tir compte, et il faudra faire preuve de **timing**, de **stratégie** et de **réflexes** pour venir à bout de tous les adversaires et progresser dans l'aventure.



B. REGLE D'UN NIVEAU - 2



DEVELOPPEMENT D'UN DEBUT DE PARTIE :

Chaque partie débute par une musique, marquant l'apparition soudaine des ennemis autour du joueur. À cet instant, le joueur reprend le contrôle de ses mains dans le jeu, lui permettant de saisir la balle essentielle pour éliminer ses adversaires et tenter de terminer le niveau.



COMMENT PERDRE LE NIVEAU :

Le joueur perd la partie si le compte à rebours affiché dans l'interface atteint zéro avant que tous les ennemis du niveau soient éliminés. Il devra donc agir rapidement et efficacement pour vaincre ses adversaires avant la fin du temps imparti.



EVENEMENTS SPECIAUX :

Des combos apparaîtront lorsque plusieurs ennemis sont touchés. Ce sera directement affiché sur le score. De plus, la balle changera de couleurs (orange ou rouge).

B. REGLE D'UN NIVEAU - 3

8

LA BALLE

Par défaut, la balle est de forme sphérique, de couleur **blanche** avec un fil **bleu**, et de taille comparable à celle d'une balle de baseball. Lorsque le joueur touche plusieurs ennemis alors il rentre en « combo », (après 3 ennemis touchés), le fil **bleu** de la balle va devenir **orange (3 combos)** ou **rouge (6 combos)**. Mais, identique au personnage, le combo ne peut pas bouger, c'est-à-dire le combo est à une place précise et il faut regarder à cet endroit pour le voir apparaître.

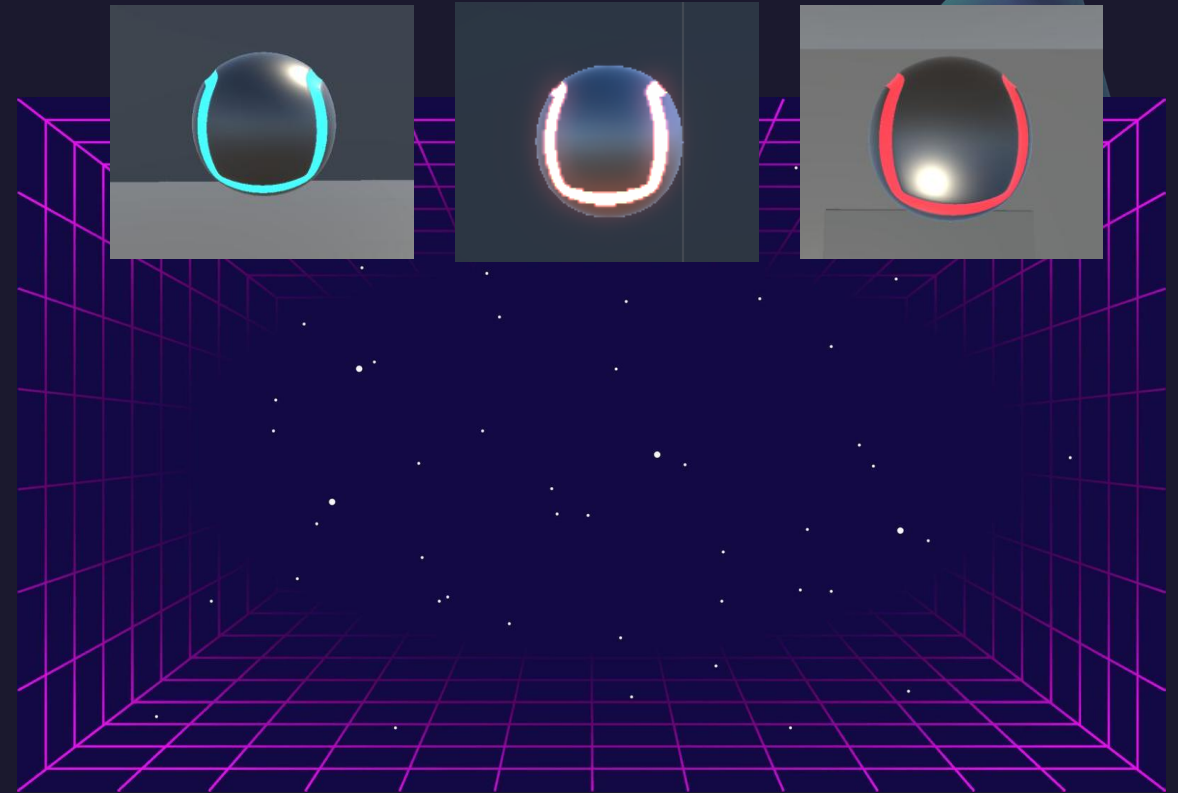
Lorsque la balle est attirée avec le tracteur, son combo et cours est annulé. Elle constitue un élément central du Gameplay. Non seulement elle permet au joueur d'interagir avec son environnement, mais elle est également la clé pour progresser dans le jeu.



L'UNIVERS, LE DECOR

Les décors du jeu suivent le même schéma de couleur en vacillent entre le **violet** et le **rose** avec un effet lumineux.

Balles de différentes couleurs



(Combo : une suite d'actions répétées sans interruption. Si l'enchaînement est brisé, le combo prend fin.)

B. REGLE D'UN NIVEAU - 4



CONTRAINTES PHYSIQUES :

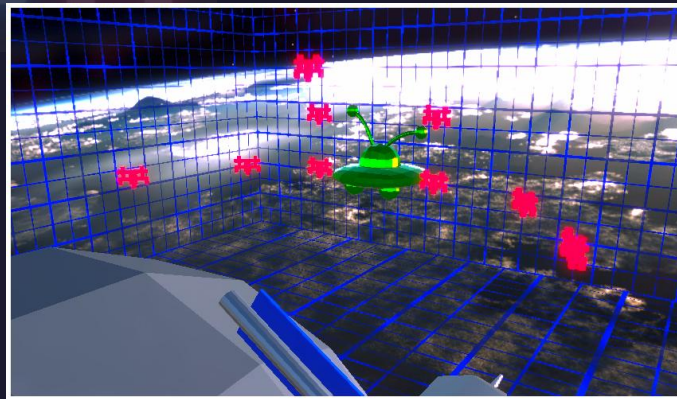
L'objectif du jeu est de réussir à terminer chaque partie sans que **le temps** imparti ne soit écoulé, et en éliminant tous les ennemis présents. Pour cela, le joueur lance une balle à l'aide de sa main avec la gâchette. Cependant, le personnage n'a pas la possibilité de bouger son corps il peut uniquement bouger ses mains et sa tête.

La puissance du mouvement du bras et de la main influence légèrement la vitesse de la balle, mais uniquement au moment du lancer. La vitesse finale est principalement régulée par la gravité, qui augmente à chaque tir en fonction de la difficulté de placement des ennemis.

En revanche, il faut souligner le fait qu'il y a différents types de gravité pour les trois niveaux différents.



C. PLAYER, ENNEMIS



Référence : *Space Invaders*

LES ENNEMIS ET LEURS AVATARS



Les ennemis ont pour rôle principal de donner un objectif au joueur. Leur élimination constitue la condition de victoire à remplir pour terminer chaque niveau.

JOUEUR



Le joueur est l'acteur dans le jeu, nous y verrons seulement ses mains.



D. INPUTS

LES INPUTS :

Afin de garder un gameplay simple et avec une prise en main rapide, le joueur devra connaître 2 inputs dont qu'une seule indispensable au gameplay : l'input « **Trigger** ».



– Menu Pause

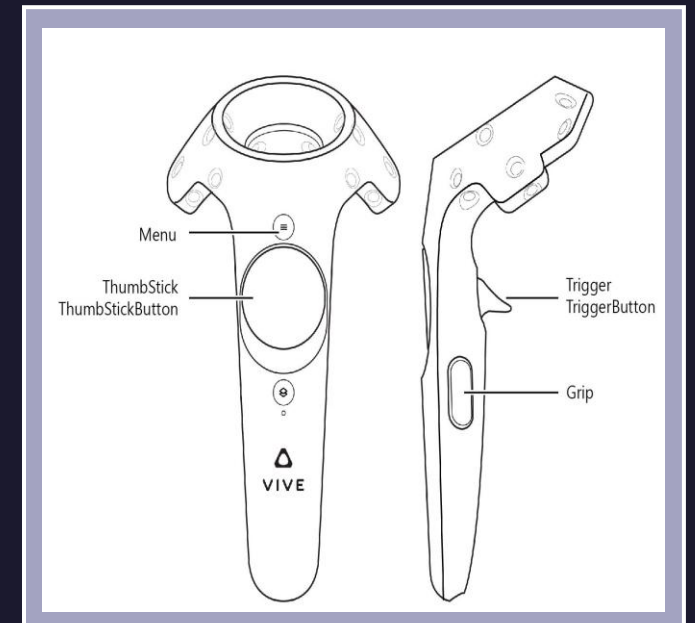
Le bouton « Menu » permet d'accéder au menu pause plus rapidement.



– Lancement des balles et rattrapage de balle

Le bouton « Trigger » ou aussi appeler « TriggerButton » permet de lancer la balle avec la main droite. Cette touche permet également avec la main gauche de tirer la balle vers la cible : ennemis

CONTROLLERS



E. METHODE DE JEU

I - KEY FEATURES:

LANCER

la seule **action** offensive dont dispose le joueur pour éliminer les ennemis. C'est l'une des rares interactions reposant sur l'utilisation des mains, ce qui renforce l'immersion physique au cœur du Gameplay. Mais ce sont que les mains qui bougent ainsi que la tête.

REBONDS

En plus d'être **lancée**, la balle peut **rebondir** sur certaines surfaces, telles que les murs, le sol, les ennemis ou encore les bonus. À chaque rebond, elle change de direction en repartant dans le sens opposé, tout en perdant progressivement en précision et en trajectoire.

NB D'ENNEMIS

Leur **élimination** est la condition requise pour terminer chaque niveau. Ils incarnent ainsi le principal défi à surmonter pour **progresser** dans le jeu.

COMPTE A REBOURS

Le **Compte à rebours, Timer** remplit une double fonction : il impose une condition de défaite dans chaque niveau et génère une tension continue, incitant le joueur à maîtriser pleinement les mécaniques du jeu.

TRACT

La **Tract** est une mécanique, utilisable par le joueur lui permettant de ramener la balle vers sa main de traction. Cependant, son utilisation réinitialise le combo en cours, le ramenant à zéro. Elle sert donc à sécuriser le retour de la balle, au prix de la progression du combo.

E. METHODE DE JEU

II - KEY FEATURES:

SCORE

Le **score** a pour seule fonction d'encourager l'efficacité et la performance du joueur dans les niveaux. Il n'influe pas sur la progression dans le jeu.

COMBO

Il agit comme un **multiplicateur** lié au score. Il partage la même fonction : encourager le joueur à enchaîner une action spécifique sans interruption. Cependant, à la différence du score, toute interruption dans cette action entraîne la perte immédiate du multiplicateur de combo, réduisant ainsi les gains potentiels.

GRAVITE

Une gravité réaliste est simulée dans le jeu, mais elle n'affecte que la balle utilisée par le joueur. Selon le niveau, cette **gravité** est modifiée pour rendre la balle plus légère ou plus lourde, influençant sa trajectoire et son maniement.

VUE DU JOUEUR

Le joueur voit à travers un **casque** qui suit en temps réel les mouvements de sa tête. La vue est à la première personne, comme s'il était physiquement présent dans le jeu. Il peut regarder autour de lui à **360°**, ce qui renforce l'immersion.

SELEC. NIVEAU

Après avoir terminé un stage, le joueur est transporté dans un **menu de sélection des niveaux**. Devant lui, une série de boutons alignés de gauche à droite représente les niveaux, classés du plus facile au plus difficile. Depuis ses mains, des rayons de sélection (type laser) apparaissent, lui permettant de pointer et choisir le niveau qu'il souhaite rejoindre.

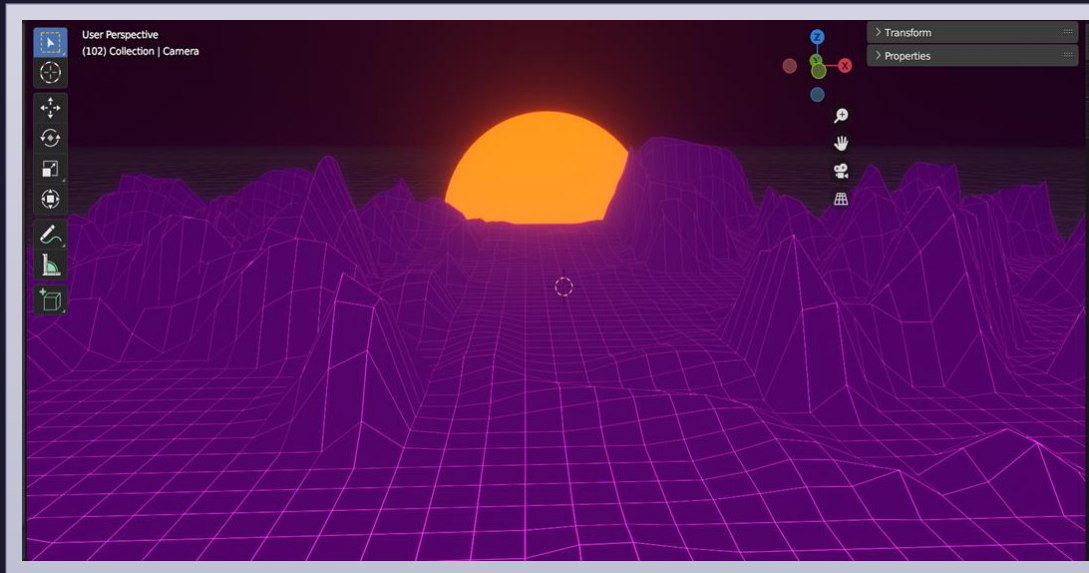
CHAPITRE 3

MODE STORY

A : BIENVENUE DANS PIXEL

INTRODUCTION DE PIXEL :

Le jeu commence avec un **tutoriel**, introduisant les mécaniques de base de Pixel. Le joueur devra impérativement le terminer pour débloquent l'accès aux niveaux principaux.



SCENARIO :

Théo, un adolescent ordinaire, enfile un **casque de réalité virtuelle** pour tester un jeu inconnu, apparu mystérieusement sur son écran. Il se retrouve alors projeté dans un univers de jeu vidéo **low poly**, instable et coloré, où la moindre erreur peut être fatale.

Tout au long de son périple, une étrange voix le provoque en lui disant qu'il n'arrivera jamais à rentrer chez lui car pour ce faire il devra affronter des vagues d'ennemis de plus en plus coriaces compliquant ses chances d'espérer retourner un jour dans son monde d'origine.

- Serez-vous capable de maîtriser cet univers instable, de vaincre vos ennemis et de percer le mystère de cette voix qui vous empêche de rentrer chez vous ?

B : PERSONNAGES

Théo :

Age : 16 ans

Personnalité : Assez cool en général

Aime : Les jeux vidéo, le basket, les crevettes sauces aigre douce

N'aime pas : Les pantalons, les musiques trop connues, le free fight

Autre : Allergique aux pommes, se considère comme l'homme le plus banal du siècle, sort parfois des vidéos gaming sur internet;

- Bref, Théo, c'est un ado pas si banal, un gars posé, sans fioritures, mais avec ce petit quelque chose qui le rend unique sans chercher à l'être.

Mastre du jeu / La voix :

Age : plus de 100 ans

Personnalité : Sadique et colérique

Aime : Voir les autres souffrir, spoiler des fins de séries

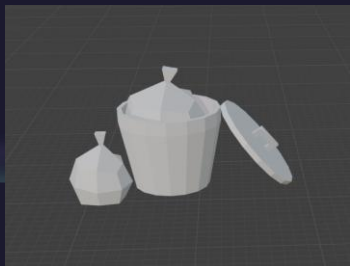
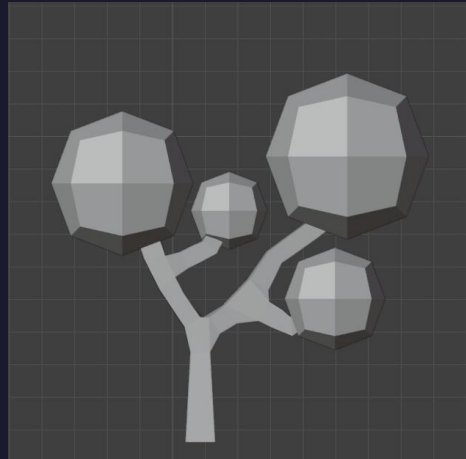
N'aime pas : L'espoir, les antivirus, les imprévus

Autre : Est en réalité un virus informatique qui a développé une conscience, a la phobie des canards ;

- Bref, Mastre du jeu joue le rôle d'antagoniste tout le long du déroulement de l'aventure en étant celui qui veut le malheur continu de Théo.

C. VIRTUAL

EXEMPLE MODELE 3D DU NIVEAU I :



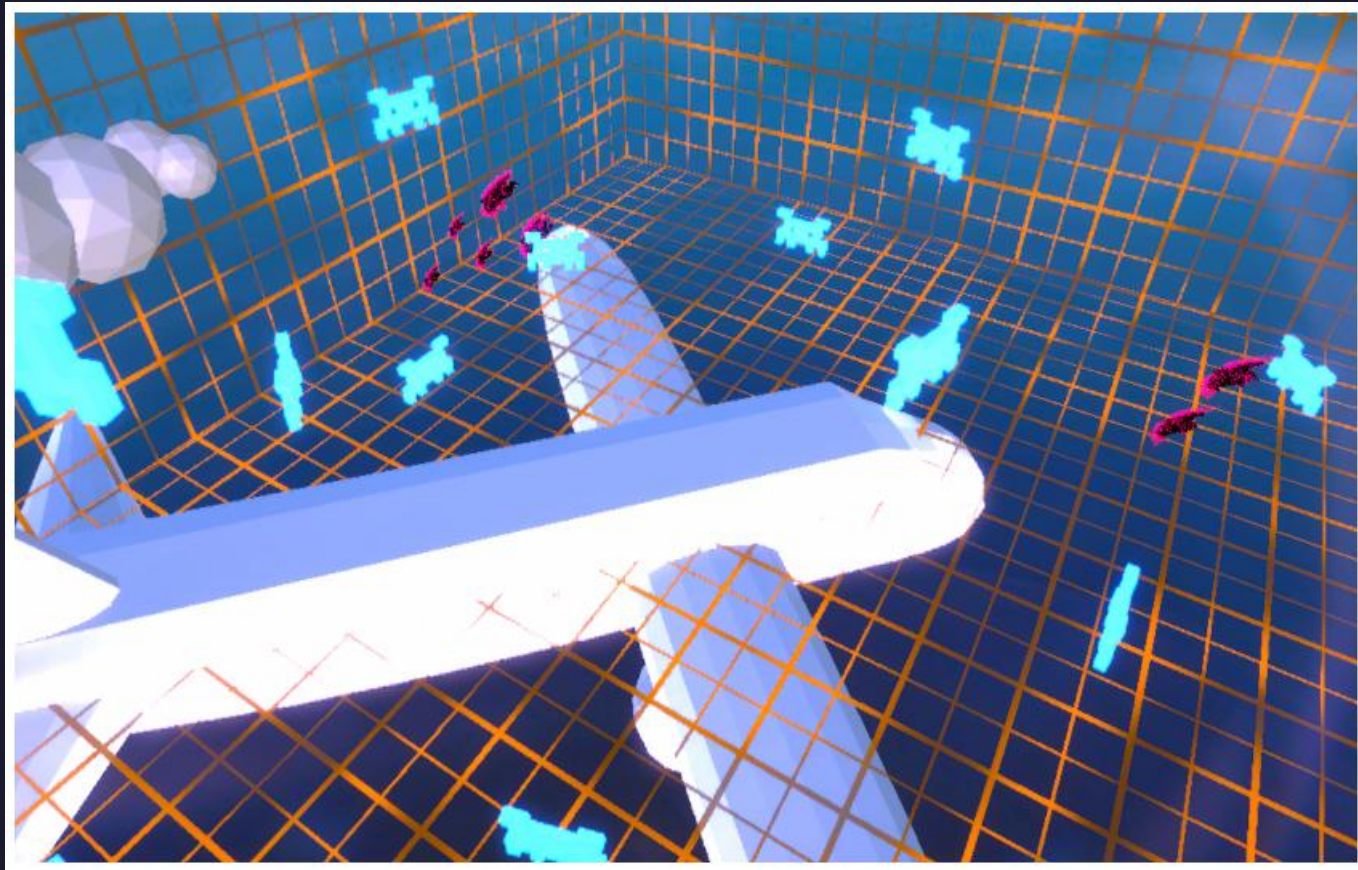
DIRECTION ARTISTIQUE :

L'univers visuel du jeu adopte un **style low poly**, évoquant une esthétique rétro inspirée des jeux vidéo des **années 2000**. Ce choix accentue le caractère irréel du monde exploré, en soulignant son appartenance à une autre dimension.

De nombreux éléments sont rehaussés d'effets de glow, qui renforcent l'ambiance lumineuse et s'harmonisent parfaitement avec l'identité musicale synthwave du jeu. Ce parti pris artistique vise à immerger immédiatement le joueur dans un univers fictif, volontairement éloigné du réalisme, et à renforcer la cohérence narrative autour du thème central de la dimension parallèle.

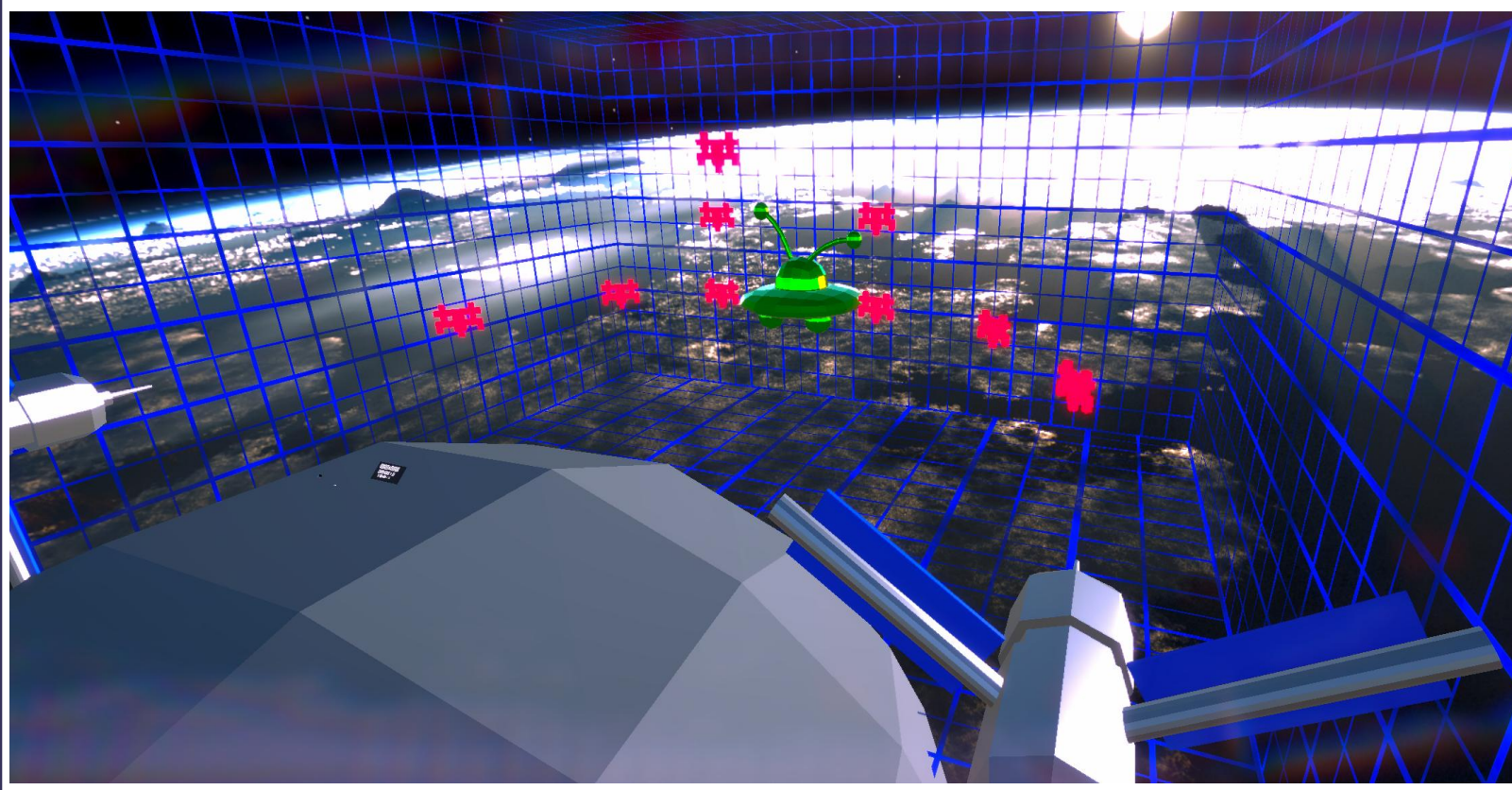
C. VIRTUAL

EXEMPLE MODELE 3D DU NIVEAU 2 :



C. VIRTUAL

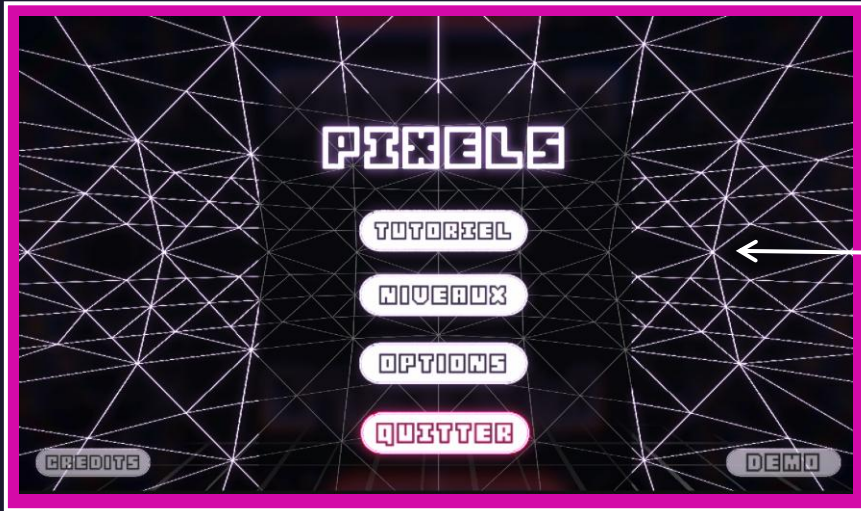
EXEMPLE MODELE 3D DU NIVEAU 3 :



CHAPITRE 4

UX, UI

A. MENU PRINCIPAL



Le menu principal, au lancement du jeu, comporte des options comme, le lancement du jeu, la possibilité de quitter le jeu, le choix de la main principale (droite ou gauche) et le réglage de l'intensité du son. Ces options sont accessibles via un panneau en face du joueur, avec lequel il peut interagir via les manettes.

B. AGENCEMENT DE L'INTERFACE DU MENU

Dans tous les niveaux du jeu, l'interface affiche en permanence plusieurs informations essentielles : un **compte à rebours** indiquant le temps restant, le score actuel obtenu, ainsi que le nombre **d'ennemis restants**. Ces données sont regroupées sur un panneau situé à distance, en face du joueur. Ce panneau reste fixe dans l'environnement et reste toujours visible, permettant au joueur de consulter les informations à tout moment tant que le joueur est tourné vers lui.

CHAPITRE 5

LEVEL DESIGN

A. STRUCTURE

STRUCTURES DES NIVEAUX :

Chaque niveau suit une structure identique : le joueur est positionné au centre d'une pièce, sans possibilité de déplacement. Seule l'orientation de la tête est libre, offrant une vue à 360°. L'ensemble du niveau est contenu à l'intérieur d'une grande structure cubique, délimitant l'espace de jeu.

Autour du joueur, un certain nombre d'ennemis sont disposés, formant un environnement dynamique et immersif. En face du joueur se trouve un panneau d'information affichant en permanence les données clés du niveau : le compte à rebours, le score, le combo et le nombre d'ennemis restants. Non loin du joueur, la balle à utiliser pour interagir avec les ennemis est également présente.

D'un niveau à l'autre, seuls certains éléments varient : le temps imparti (compte à rebours), la quantité d'ennemis, et les propriétés physiques de la balle. Cependant, leur fonction de base reste inchangée, garantissant une cohérence de gameplay tout au long du jeu.

B. ORDRE DES NIVEAUX

L'ordre des niveaux est conçu pour suivre une courbe de difficulté progressive, permettant au joueur d'apprendre, de s'adapter, puis de maîtriser les mécaniques du jeu.

Niveau 1 : Il sert de niveau d'introduction. Ce niveau revoit avec le joueur les mécaniques essentielles vues dans le niveau tuto mais exploité dans un environnement simple et contrôlé pour marquer le début de l'aventure.

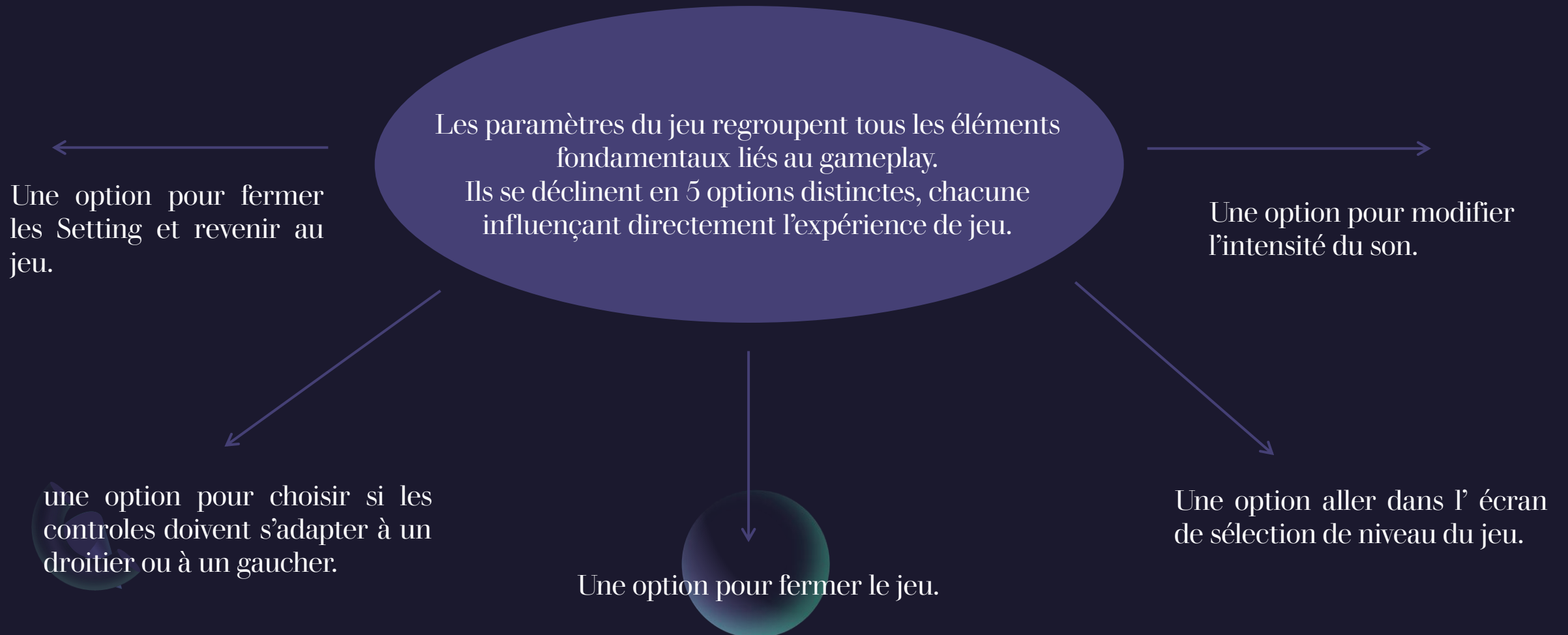
Niveau 2 : Il reprend les concepts du premier niveau, mais y apporte des variations subtiles pour perturber les repères du joueur. L'objectif est de le pousser à s'adapter activement aux changements et à développer de nouveaux réflexes.

Niveau 3 : Il représente l'apogée du parcours d'apprentissage. Le joueur y met en pratique tout ce qu'il a assimilé auparavant. La difficulté atteint son point culminant avec une nouvelle variation de la gravité de la balle, ajoutant un autre défi à maîtriser.

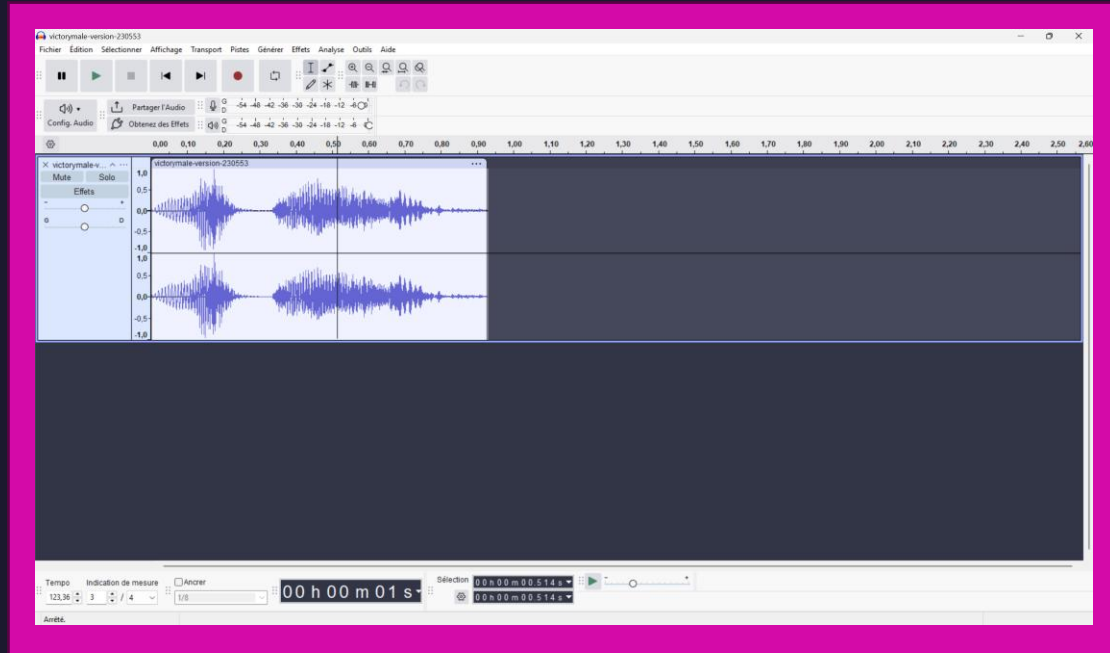
CHAPITRE 6

ANNEXES

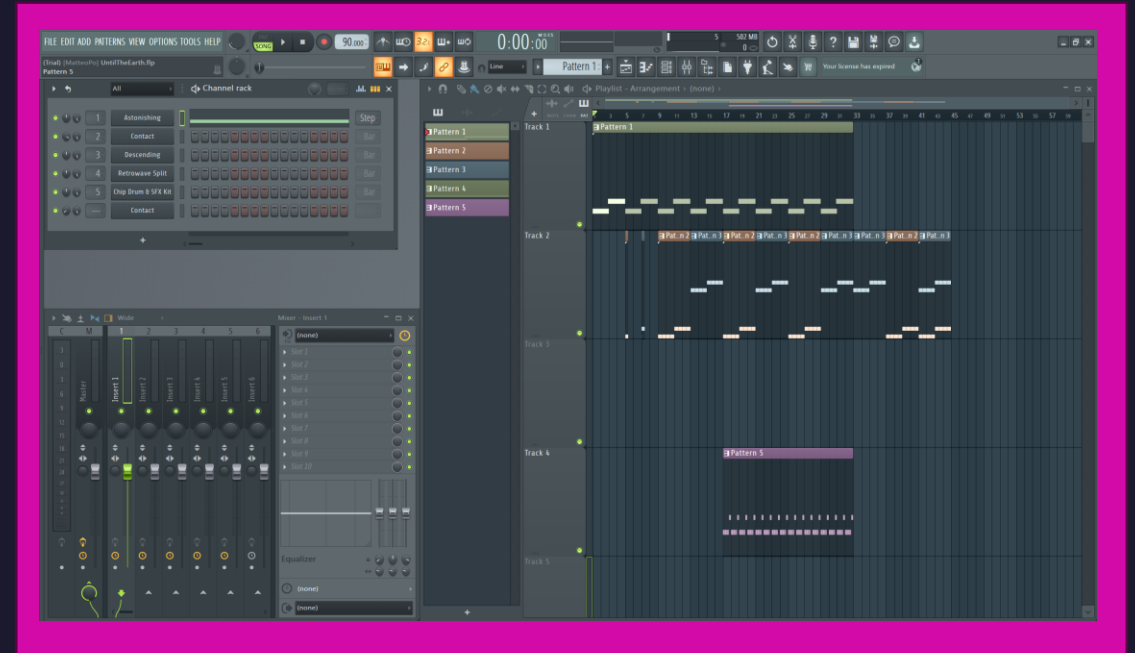
A. SETTINGS



A. MUSIQUE



Audacity



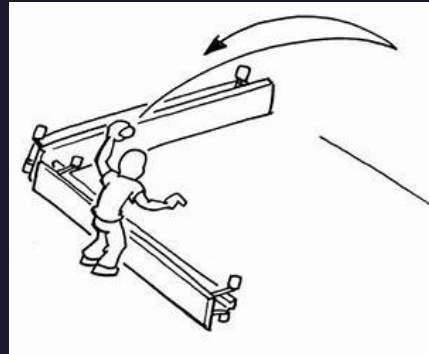
FL Studio

A. DIFFICULTÉES

DEUX TYPES DE DIFFICULTÉS :

DANS LA RÉALISATION DU JEU

- Plate forme : VR
- Gravités différentes
- Utilisation de GitHub
- Bugs et glitches
- Problèmes de compréhension
- Erreur de code



DANS LE JEU

- Différence de gravité
- Si la balle touche le sol, combo perdu
- Plusieurs ennemis en même temps

Merci

Marine, Guil, Kylian, Gueric, Corentin et Matteo

Isen Méditerranée

